Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

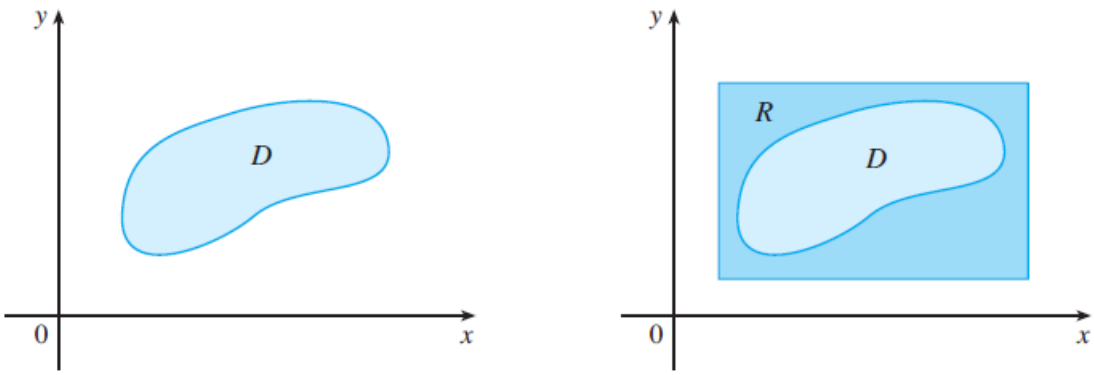
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA

Disciplina - Cálculo Diferencial e Integral III

1 Integrais duplas sobre regiões gerais

Queremos integrar a função f não somente sobre retângulos, mas também sobre uma região D de forma mais geral (como veremos na figura abaixo). Vamos supor que D seja uma região limitada. Definimos uma nova função F, com domínio R, por

$$F(x) = \begin{cases} f(x,y), & \text{se} \quad (x,y) \in D \\ 0, & \text{se} \quad (x,y) \in R \quad \text{e} \quad (x,y) \quad \notin D \end{cases}$$



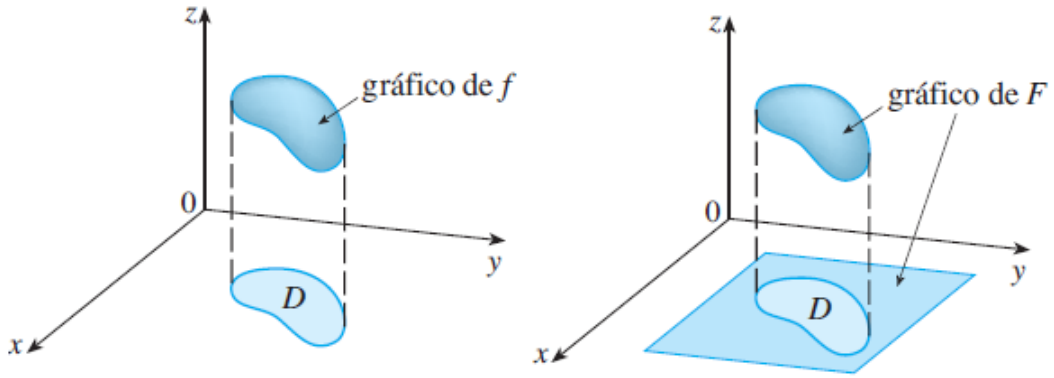
Se F for integrável em R, então definimos a **integral dupla de f em D** por

$$\iint_D f(x,y)dA = \iint_R F(x,y)dA \tag{1}$$

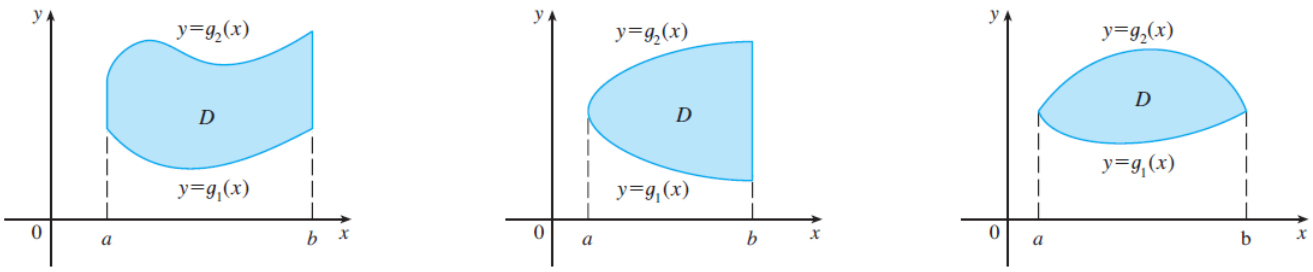
No caso em que $f(x,y) \geq 0$, podemos ainda interpretar $\iint_D f(x,y)dA$, podemos interpretar $\iint_D f(x,y)dA$ como o volume do sólido que está acima de D e abaixo da superfície $z = f(x,y)$.

Definição 1. *(**Região do tipo I**) Uma região plana D é dita do **tipo I**, se for a região entre o gráfico de duas funções contínuas de x, ou seja,*

$$D = \{(x,y)/a \leq x \leq b, \;\; g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$



em que g_1 e g_2 são contínuas em $[a, b]$.



(2)

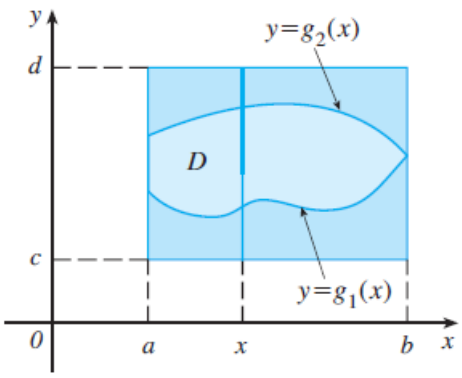
Proposição 1. *(**Região do tipo I**) Se f é contínua em uma região D do tipo I tal que*

$$D = \{(x, y)/a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

então,

$$\iint_D f(x, y)dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)dy\, dx.$$

A integral do lado direito acima é uma integral iterada semelhante às consideradas na seção anterior, exceto que na integral de dentro consideramos x constante não só em $f(x, y)$, mas também nos limites de integração $g_1(x)$ e $g_2(x)$.



(3)

Exemplo 1. *Calcule* $\iint_D (x+2y)dA$, *em que* D *é a região limitada pelas parábolas* $y = 2x^2$ *e* $y = 1 + x^2$.

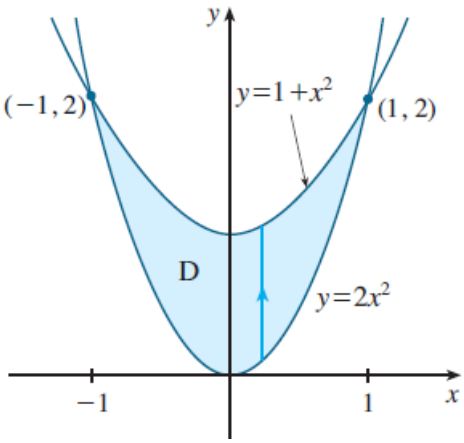
Solução: *As parábolas se interceptam quando* $2x^2 = 1 + x^2$, *assim*

$$2x^2 = 1 + x^2 \quad \Rightarrow x^2 = 1 \quad \Rightarrow x = \pm 1.$$

Observamos que a região D *é uma região do tipo* I *e podemos escrever*

$$D = \{(x, y)/ - 1 \leq x \leq 1, \quad 2x^2 \leq y \leq 1 + x^2\}$$

Observe o gráfico a seguir: Como o limite inferior é $y = 2x^2$ *e o superior é* $y = 1 + x^2$*:*



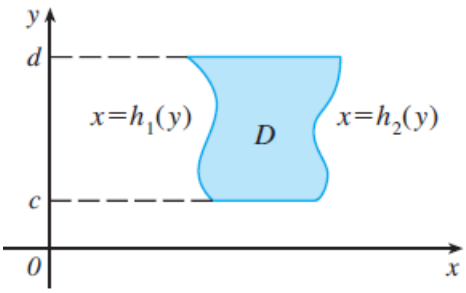
Isso implica que:

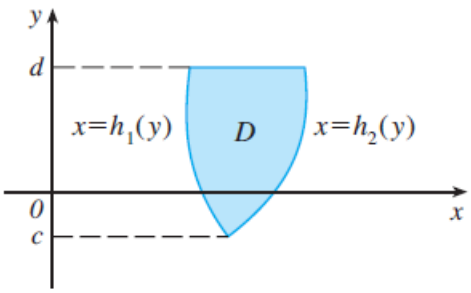
$$\begin{aligned}
\iint_D (x+2y)dA &= \int_{-1}^{1}\int_{2x^2}^{1+x^2} (x+2y)dydx \\
&= \int_{-1}^{1} \left[xy + y^2\right]_{2x^2}^{1+x^2} dx \\
&= \int_{-1}^{1} [x(1+x^2) + (1+x^2)^2 - x(2x^2) - (2x^2)^2]dx \\
&= \int_{-1}^{1} (-3x^4 - x^3 + 2x^2 + x + 1)dx \\
&= \frac{32}{15}.
\end{aligned}$$

Considere agora as regiões planas do **tipo II**, que podem ser expressas como

$$D = \{(x, y)/c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

em que h_1 e h_2 são contínuas. As **regiões do tipo II** são ilustradas a seguir: Utilizando o método análogo as regiões do tipo I, termos a proposição a seguir.





Proposição 2. *(**Região do tipo II**) Se f é contínua em uma região D do tipo II tal que*

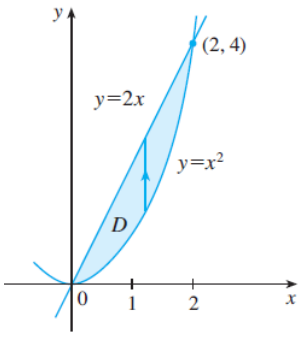
$$D = \{(x, y)/c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

então,

$$\iint_D f(x, y)dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)dx\, dy.$$

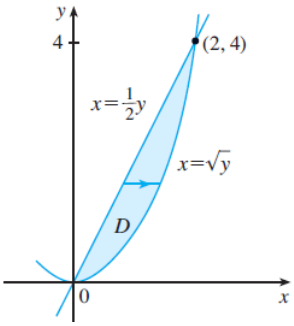
Exemplo 2. *Determine o volume do sólido que está abaixo do paraboloide $z = x^2 + y^2$ e acima da região D do plano xy limitada pela reta $y = 2x$ e pela parábola $y = x^2$.*

Solução 1: *Observe que a interseção da reta $y = 2x$ com a parábola $y = x^2$ é ilustrada a seguir:*



Temos a região do tipo I dada por, $D = \{(x, y)/ \quad 0 \leq x \leq 2, \quad x^2 \leq y \leq 2x\}$. Portanto, o volume abaixo de $z = x^2 + y^2$ e acima de D é:

$$\begin{aligned}
V &= \iint_D (x^2 + y^2)dA = \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x^2 + y^2)dydx \\
&= \int_0^2 \left[x^2y + \frac{y^3}{3}\right]_{x^2}^{2x} dx = \int_0^2 \left[x^2(2x) + \frac{(2x)^3}{3} - x^4 - \frac{(x^2)^3}{3}\right] dx \\
&= \int_0^2 \left[-\frac{x^6}{3} - x^4 + \frac{14x^3}{3}\right] dx = \left[-\frac{x^7}{21} - \frac{x^5}{5} + \frac{7x^4}{6}\right]_0^2 \\
&= \frac{216}{35}.
\end{aligned}$$



Solução 2: *Podemos calcular essa integral usando a região do tipo II como vemos na figura a seguir: A região do tipo II pode ser escrita como,* $D = \{(x,y)/ \quad 0 \leq y \leq 4, \quad \frac{1}{2}y \leq x \leq \sqrt{y}\}$. *Portanto, o volume abaixo de* $z = x^2 + y^2$ *e acima de* D *é*

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (x^2+y^2)dA = \int_0^4 \int_{\frac{1}{2}y}^{\sqrt{y}} (x^2+y^2)dxdy \\ &= \int_0^4 \left[\frac{x^3}{3} + y^2 x\right]_{\frac{1}{2}y}^{\sqrt{y}} dy = \int_0^4 \left[\frac{y^{3/2}}{3} + y^{5/2} - \frac{y^3}{24} - \frac{y^3}{2}\right] dy \\ &= \left[\frac{2}{15}y^{5/2} + \frac{2}{7}y^{7/2} - \frac{13}{96}y^4\right]_0^4 \\ &= \frac{216}{35}. \end{aligned}$$

Observação 1. *Ao calcular a integral dupla sobre uma região* D *é essencial desenhar um diagrama, frequentemente é útil desenhar uma seta vertical de baixo para cima, se a região for do tipo I e uma linha horizontal da fronteira esquerda para a direita para o diagrama do tipo II.*

2 Propriedades das integrais duplas

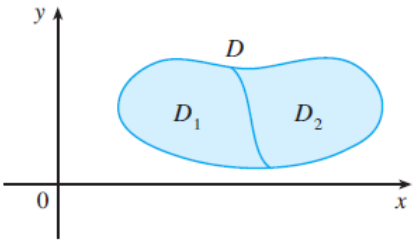
Considere a região retangular D e as funções de duas variáveis $f(x,y)$ e $g(x,y)$, também a constante $c \in \mathbb{R}$. As propriedades de integrais duplas são:

a) $\displaystyle\iint_D [f(x,y) + g(x,y)]dA = \iint_D f(x,y)dA + \iint_D g(x,y)dA.$

b) $\displaystyle\iint_D cf(x,y)dA = c\iint_D f(x,y)dA.$ em que c é constante.

c) Se $f(x,y) \geq g(x,y)$ para todo (x,y) em D, então $\displaystyle\iint_D f(x,y)dA \geq \iint_D g(x,y)dA$

d) Se $D = D_1 \cup D_2$, em que D_1 e D_2 não se sobrepõem exceto talvez nas fronteiras como vemos na figura a seguir Então,



$$\iint_D f(x,y)dA = \iint_{D_1} f(x,y)dA + \iint_{D_2} f(x,y)dA$$

Essa propriedade pode ser usada para calcular integrais duplas sobre regiões D que não sejam nem do tipo I nem do tipo II.

e) Se a função $f(x,y) = 1$ sobre uma região D, obteremos a área de D, assim

$$\iint_D 1dA = A(D).$$

f) Se $m \leq f(x,y) \leq M$ para todo (x,y) em D, então

$$mA(D) \leq \iint_D f(x,y)dA \leq MA(D)$$